

빠른 정답

6-01 X	6-02 O	6-03 O	6-04 X	6-05 O	6-06 O	6-07 O	6-08 X	6-09 X	6-10 O
6-11 X	6-12 X	6-13 O	6-14 O	6-15 O	6-16 X	6-17 O	6-18 O	6-19 O	6-20 O
6-21 X	6-22 X	6-23 O	6-24 O	6-25 O	6-26 O	6-27 O	6-28 X	6-29 X	6-30 O
6-31 O	6-32 X	6-33 X	6-34 X	6-35 O	6-36 O	6-37 O	6-38 O	6-39 O	6-40 X
6-41 O	6-42 O	6-43 X	6-44 O	6-45 O	6-46 X	6-47 X	6-48 O	6-49 O	6-50 O
6-51 X	6-52 O	6-53 O	6-54 O	6-55 X	6-56 O	6-57 O	6-58 X	6-59 O	6-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

6-01 X CO ₂ 는 삼원자분자이다. C 1개 + O 2개 = 3원자.	6-19 O 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 전자 질량은 무시.
6-02 O 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. 붕소의 원자가 전자가 3개이기 때문.	6-20 O 동위원소는 양성자수가 서로 같다. 같은 원소이므로.
6-03 O 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다. 혼합물의 정의.	6-21 X 전자는 양성자보다 매우 가볍다. 전자는 양성자의 약 1/1840.
6-04 X 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. 질소의 원자가 전자가 5개이기 때문.	6-22 X 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 질량은 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
6-05 O 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. O > Si > Al > Fe.	6-23 O 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. 이온화는 전자만 변한다.
6-06 O 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. 개수비 H > O > C.	6-24 O 통슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. 음극선 = 전자의 흐름.
6-07 O 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. 질소 비료 대량 생산.	6-25 O 러더퍼드는 알파 입자 산란으로 원자핵을 발견했다. 일부 알파 입자가 크게 튕긴 결과.
6-08 X NH ₃ 1몰의 질량은 17 g이다. 14 + 1 × 3 = 17.	6-26 O 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. 특정 준위만 허용.
6-09 X 0°C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. 아보가드로 법칙.	6-27 O 전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 가면 빛을 방출한다. 에너지 차만큼 방출.
6-10 O O ₂ 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. 분자 1몰당 원자 2몰.	6-28 X 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 모든 파장이 연속으로 나타난다.
6-11 X H ₂ O 36 g은 2몰이다. 36 / 18 = 2몰.	6-29 X 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
6-12 X 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. 같은 원소라 양성자수는 같다.	6-30 O 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. 확률 구름 개념.
6-13 O 반응 전후 총질량은 같다. 질량 보존 법칙.	6-31 O 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다. 파울리 배타원리.
6-14 O 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.	6-32 X s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다. s는 1개, p는 px·py·pz 3개.
6-15 O 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 부족한 쪽이 생성량을 제한.	6-33 X d 오비탈은 5개이다. d 부껍질은 오비탈 5개.
6-16 X 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.	6-34 X s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다. s는 오비탈 1개라 최대 2개.
6-17 O N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다. 계수비 N ₂ : NH ₃ = 1 : 2.	6-35 O p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다. 오비탈 3개 × 2 = 6.
6-18 O 원자번호는 양성자수와 같다. 양성자수가 원소를 결정.	6-36 O d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다. 오비탈 5개 × 2 = 10.

6-37 O	n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 $2n^2$ 이다. K=2, L=8, M=18.
6-38 O	K 껍질(n=1)의 최대 전자 수는 2이다. $2 \times 1^2 = 2$.
6-39 O	L 껍질(n=2)의 최대 전자 수는 8이다. $2 \times 2^2 = 8$.
6-40 X	M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 18이다. $2 \times 3^2 = 18$.
6-41 O	쌓음 원리는 에너지가 낮은 오비탈부터 전자를 채운다는 원리이다. 낮은 에너지부터 채움.
6-42 O	오비탈 에너지 순서에서 4s는 3d보다 먼저 채워진다. 4s 에너지가 3d보다 낮다.
6-43 X	파울리 배타원리에 따라 한 오비탈의 두 전자는 서로 다른 스핀을 가진다. 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 반대.
6-44 O	훈트 규칙은 같은 에너지의 오비탈에 전자가 먼저 하나씩 채워진다는 규칙이다. 홀전자를 최대로.
6-45 O	훈트 규칙에서 홀전자들은 같은 방향의 스핀을 가진다. 같은 스핀으로 배치.
6-46 X	산소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다. 산소는 전자 8개라 $2p^4$.
6-47 X	탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^2$ 이다. 탄소는 전자 6개라 $2p^2$.
6-48 O	네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$ 이다. 전자 10개로 $2p^6$ 완성.

6-49 O	나트륨(원자번호 11)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 이다. 전자 11개, 3s에 1개.
6-50 O	원자가전자는 가장 바깥 전자껍질에 있는 전자이다. 결합에 참여하는 최외각 전자.
6-51 X	질소(원자번호 7)의 홀전자 수는 3이다. $2p^3$ 가 훈트 규칙으로 3개 홀전자.
6-52 O	산소(원자번호 8)의 홀전자 수는 2이다. $2p^4$ 에서 짝짓지 않은 전자 2개.
6-53 O	바닥상태는 쌓음 원리, 파울리 배타원리, 훈트 규칙을 모두 만족하는 가장 안정한 배치이다. 세 규칙을 만족하는 최저 에너지.
6-54 O	들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치이다. 에너지를 흡수한 상태.
6-55 X	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 의 전자 총수는 11이다. $2+2+6+1 = 11$.
6-56 O	가려막기 효과는 안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는 효과이다. 내부 전자가 핵 인력을 차단.
6-57 O	유효핵전하는 전자가 실제로 느끼는 핵전하이다. 가려막기를 뺀 실제 인력.
6-58 X	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 유효핵전하는 커진다. 같은 껍질에 양성자만 늘어 인력이 증가.
6-59 O	다전자 원자에서 전자 사이에는 반발력이 작용한다. 같은 (-)전하끼리 반발.
6-60 X	같은 전자껍질에서 오비탈의 에너지 순서는 $s < p < d$ 이다. 다전자 원자에서 $s < p < d$.